

Apuntes Modelos

Índice

Modelo Logístico	1
Natalidad y mortalidad	1
Análisis cualitativo y equilibrios	3
Ejercicio 1	3
Ejercicio 2	3

Modelo Logístico

Recuerdo del modelo exponencial

$$\begin{aligned}\frac{dP}{dt} &= rP \\ \frac{dP}{dt} \frac{1}{P} &= r \quad \text{(tasa de crecimiento por individuo constante)} \\ P(t) &= P_0 e^{rt}\end{aligned}$$

Sabemos que este modelo va a fallar (pues P se va a infinito bastante rápido), sin embargo modela bastante bien en los orígenes ciertos fenómenos de crecimiento (poblaciones, virus, etc).

Natalidad y mortalidad

Cuando teníamos $\frac{dP}{dt} = (b - d)P$ las tasas b y d no dependían de la densidad poblacional.

b y d no son denso-dependientes en el modelo exponencial

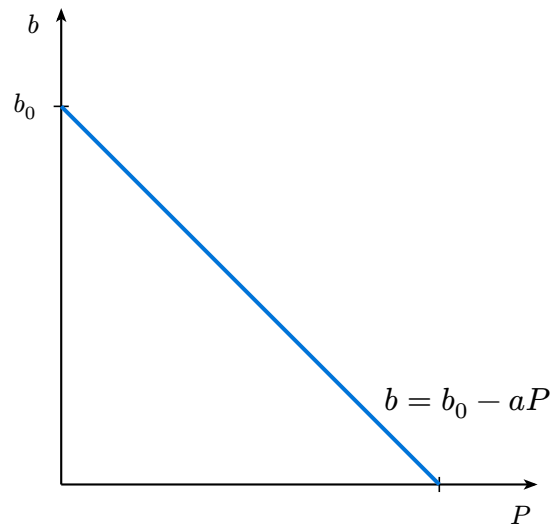
¿Cómo podemos modificar b y d para que sean dependientes de la densidad y respondan a la sobrepoblación? Idea: Si aumento la sobrepoblación, la tasa de nacimientos debería disminuir (falta de recursos, falta de comida).

La forma más sencilla de considerar la denso-dependencia es (como no podía ser de otra forma) una dependencia lineal:

$$b = b_0 - aP$$

Similarmente modificamos la tasa de mortalidad para que sea denso-dependiente

$$d = d_0 + cP$$



Si $P \approx 0$ la tasa es $\approx b_0$ (tasa de nacimientos en condiciones ideales, $\approx$ cte).

OBS: Podría suceder que solo una de las tasas sea denso dependiente. Sin embargo se puede ver que se llega al mismo modelo. Si introducimos estas consideraciones en el modelo exponencial:

$$\frac{dP}{dt} = (b - d)P = [b_0 - aP - (d_0 + cP)]P$$

$$\frac{dP}{dt} = [b_0 - d_0 - (a + c)P]P$$

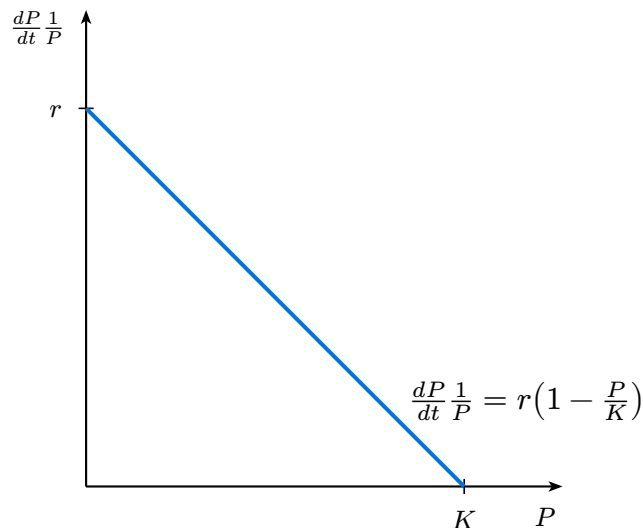
$$\frac{dP}{dt} = \frac{b_0 - d_0}{b_0 - d_0} [b_0 - d_0 - (a + c)P]P$$

$$\frac{dP}{dt} = \underbrace{b_0 - d_0}_r \left[1 - \frac{a + c}{b_0 - d_0} P \right] P$$

$$\frac{dP}{dt} = r \left[1 - \frac{l}{K} \right] P$$

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right)$$

defino $K = (b_0 - d_0)/(a + c)$ por conveniencia matemática. Sentido biológico de K : *Capacidad portadora*. Representa el tamaño máximo al que puede llegar una población dados una variedad de recursos potencialmente limitantes (espacio, alimento, abrigo).



El modelo logístico es como si a la exponencial la multiplicásemos por el término adicional entre paréntesis $(1 - P/K)$ = Porción no utilizada de la capacidad portadora.

Ej: $K = 100$, $P = 7 \Rightarrow 1 - \frac{P}{K} = 0.93$ (No estamos usando el 93% de K).

Cuando P está próximo a cero, la tasa de crecimiento por individuo no se ve afectada por la competencia (Es considerada cte).

Cuando P aumenta hasta K (la capacidad portadora) la tasa de incremento por individuo disminuye.

👉 Presupuestos del modelo:

- ☑ Denso-dependencia lineal: cada individuo que se incorpora contribuye a la disminución de la tasa de crec. pob. per cápita (de forma lineal).
- ☑ K es cte. La disponibilidad de recursos no varía con el tpo.

Análisis cualitativo y equilibrios

Ejercicio 1

La ecuación logística se puede resolver utilizando el método de separación de variables. Resolverla.

Ejercicio 2

¿Podemos *espiar* cómo es P mirando la ecuación? Graficar la tasa de crecimiento temporal respecto de P . Combinarlo con el análisis de la derivada segunda temporal para explicar cómo es la forma esperada de la curva.